

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE INFORMÁTICA



Ingeniería de Software II

2026-02:

TEMA:

“ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS”

Estudiantes:

Angeida Reyes Estévez (100630769)
Eddy Rafael Rodríguez Osoria (100668622)
José A. Minaya Sánchez (100654987)
Marlon Franciso González (100598322)
Reymi Mercado Landeta (100603530)

Maestro:

José Ariel Pereyra Francisco

República Dominicana
28 de septiembre de 2026

Especificación de Requerimientos.

Versión	1.0 Fase Inicial
Fecha	Septiembre 25 del 2026
Autor	Grupo 2

1. Glosario.

Término	Definición
Socio	Persona natural afiliada a la cooperativa, titular de cuentas y/o préstamos.
Mora	Situación de atraso en el pago de una o más cuotas de un préstamo.
Desembolso	Entrega del monto aprobado de un préstamo al socio.
Scoring crediticio	Evaluación interna que estima el riesgo de otorgar un préstamo a un socio.
Cuota	Pago periódico pactado que incluye capital e interés de un préstamo.

2. Actores del Sistema.

Rol	Descripción
Administrador	Gestiona usuarios, roles y configuración general; tiene acceso completo al sistema.
Cajero	Registra depósitos, retiros y pagos de los socios.
Oficial de crédito	Evalúa solicitudes de préstamos y da seguimiento a los préstamos vigentes.
Gerente	Revisa la evaluación del oficial de crédito, aprueba o rechaza préstamos y consulta reportes.
Auditor	Realiza consultas, reportes y auditoría interna del sistema.

3. Requerimientos Funcionales.

A continuación se detallan los requerimientos funcionales del sistema, organizados por módulo según lo definido en el documento de alcance del proyecto:

3.1 Gestión de socios. Este módulo permite administrar la información de los socios de la cooperativa.

- El sistema debe permitir registrar un nuevo socio capturando datos personales (nombre, cédula, dirección, teléfono, correo) y fecha de ingreso.
- El sistema debe permitir modificar la información registrada de un socio existente.
- El sistema debe permitir consultar la información completa de un socio.
- El sistema debe permitir activar o desactivar a un socio.
- El sistema debe permitir consultar el historial crediticio y de transacciones asociado a un socio.

3.2 Gestión de cuentas de ahorro. Este módulo administra las cuentas de ahorro asociadas a los socios.

- El sistema debe permitir crear una cuenta de ahorro y asociarla a un socio existente.
- El sistema debe permitir consultar el balance actual de una cuenta.
- El sistema debe permitir consultar el historial de movimientos de una cuenta.
- El sistema debe permitir activar o desactivar una cuenta de ahorro.
- El sistema debe permitir realizar transferencias entre cuentas de ahorro de la cooperativa.

3.3 Depósitos. Este módulo gestiona el registro de depósitos a las cuentas de ahorro.

- El sistema debe permitir registrar un depósito indicando cuenta destino y monto.
- El sistema debe actualizar automáticamente el balance de la cuenta al registrar un depósito.
- El sistema debe permitir consultar los movimientos de depósitos realizados.
- El sistema debe generar un comprobante por cada depósito registrado.

3.4 Retiros. Este módulo gestiona el registro de retiros de las cuentas de ahorro.

- El sistema debe validar que la cuenta tenga fondos suficientes antes de autorizar un retiro.
- El sistema debe permitir registrar un retiro indicando cuenta origen y monto.
- El sistema debe actualizar automáticamente el balance de la cuenta al registrar un retiro.
- El sistema debe generar un comprobante por cada retiro registrado.
- El sistema debe permitir consultar los movimientos de retiros realizados.

3.5 Solicitudes de préstamos. Este módulo permite a un socio solicitar un préstamo y da seguimiento a su estado.

- El sistema debe permitir registrar una solicitud de préstamo indicando monto, tipo, plazo y propósito.
- El sistema debe asignar automáticamente la tasa de interés preestablecida según el tipo de préstamo seleccionado.
- El sistema debe registrar cada solicitud con un estado inicial de "Pendiente".
- El sistema debe permitir la transición de estados de una solicitud: Pendiente, En evaluación, Aprobada/Rechazada, Desembolsada.

3.6 Evaluación de préstamos. Este módulo permite al empleado autorizado analizar una solicitud de préstamo.

- El sistema debe permitir consultar la información financiera del socio solicitante.
- El sistema debe permitir revisar el historial de préstamos y de pagos del socio.
- El sistema debe permitir registrar observaciones sobre la capacidad de pago y el nivel de riesgo del socio.
- El sistema debe permitir emitir una recomendación de aprobación o rechazo.

3.7 Aprobación. Este módulo permite a un usuario con permisos adecuados decidir sobre las solicitudes evaluadas.

- El sistema debe permitir aprobar o rechazar una solicitud de préstamo.
- El sistema debe permitir registrar el motivo de la aprobación o el rechazo.
- El sistema debe permitir consultar el listado de solicitudes pendientes de decisión.

3.8 Desembolso. Este módulo formaliza el préstamo una vez aprobado.

- El sistema debe generar el préstamo y registrar el monto desembolsado al aprobarse una solicitud.
- El sistema debe establecer la tasa de interés y generar el calendario de cuotas correspondiente.
- El sistema debe registrar la fecha de desembolso y actualizar la información financiera del socio.

3.9 Cuotas e intereses. Este módulo calcula los componentes financieros del préstamo.

- El sistema debe calcular la cantidad de cuotas y el monto de cada una según el plazo y monto del préstamo.
- El sistema debe calcular el capital y los intereses correspondientes a cada cuota.
- El sistema debe calcular y mostrar la fecha de vencimiento y el balance pendiente de cada cuota.

3.10 Pagos y mora. Este módulo gestiona los pagos de cuotas y el cálculo de mora.

- El sistema debe permitir registrar el pago de una o varias cuotas, incluyendo abonos parciales cuando aplique.
- El sistema debe identificar automáticamente las cuotas vencidas y calcular los días de atraso.

- El sistema debe calcular la mora correspondiente aplicando la tasa configurada sobre los días de atraso.
- El sistema debe actualizar el balance del préstamo tras cada pago registrado.
- El sistema debe permitir consultar el historial de pagos de un préstamo.

3.11 Usuarios y roles. Este módulo administra la autenticación, autorización y los roles del sistema.

- El sistema debe autenticar a los usuarios mediante usuario y contraseña.
- El sistema debe restringir las funcionalidades disponibles según el rol asignado: Administrador, Cajero, Oficial de crédito, Gerente y Auditor.
- El sistema debe permitir al Administrador crear, modificar y desactivar usuarios y roles.

3.12 Auditoría. Este módulo registra las acciones relevantes realizadas en el sistema.

- El sistema debe registrar usuario, fecha y hora de cada inicio de sesión y de cada operación crítica (registro de socios, depósitos, retiros, creación de préstamos, aprobaciones, rechazos y pagos).
- El sistema debe permitir al Auditor consultar el registro de auditoría mediante filtros de fecha, usuario o tipo de acción.

3.13 Reportes. Este módulo genera reportes operativos y financieros.

- El sistema debe generar reportes de socios registrados, cuentas de ahorro, depósitos y retiros por período.
- El sistema debe generar reportes de préstamos activos, aprobados/rechazados y en mora.
- El sistema debe generar reportes de pagos realizados, intereses generados, saldos y movimientos.

3.14 Scoring crediticio. Este módulo evalúa internamente el riesgo crediticio de un socio.

- El sistema debe generar una evaluación interna (scoring) que apoye la decisión de aprobar o no un préstamo a un socio.
- El sistema debe permitir consultar el scoring vigente de un socio.

4. Requerimientos No Funcionales.

1. **Seguridad.** El sistema debe autenticar usuarios y cifrar las contraseñas y datos sensibles almacenados, restringiendo el acceso según el rol asignado.
2. **Auditoría.** El sistema debe mantener trazabilidad de todas las operaciones críticas, registrando usuario, fecha y hora de cada acción.
3. **Rendimiento.** Las consultas de balance, movimientos y reportes deben responder en un tiempo no mayor a 3 segundos bajo condiciones normales de operación.
4. **Disponibilidad.** El sistema debe estar disponible durante el horario operativo de la cooperativa y contar con respaldos periódicos de la base de datos.

5. **Escalabilidad.** La arquitectura del sistema debe permitir su evolución de un entorno de computadora personal a un entorno distribuido sin requerir un rediseño total.
6. **Usabilidad.** La interfaz debe ser comprensible para usuarios sin formación técnica avanzada, en particular para el rol de Cajero.
7. **Mantenibilidad.** El sistema debe desarrollarse siguiendo un enfoque basado en componentes que facilite futuras modificaciones y la incorporación de nuevas funcionalidades.

5. Requerimientos Operacionales.

5.1 Requerimientos de Hardware.

A continuación, se especifican los requisitos de hardware mínimos y recomendados para el correcto funcionamiento del sistema:

Estaciones de Trabajo para Administradores / Personal Interno.

Componente	Requisito Recomendado
CPU (Procesador)	Intel Core i5 11. ^a Gen / AMD Ryzen 5 3. ^a Gen o superior
GPU (Tarjeta Gráfica)	Gráfica integrada del procesador recomendado
Memoria RAM	8 GB DDR3 o DDR4 a 2133 MHz o superior
Almacenamiento	256 GB HDD o SSD o superior
Sistema Operativo	Windows 10/11, macOS, Ubuntu Desktop o Linux Mint
Conexión de Red	Conexión a Internet estable (alámbrica o inalámbrica)
Navegador Web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Brave (versiones actualizadas)
Periféricos	Monitor, teclado, mouse e impresora para operaciones de facturación

Dispositivos del Cliente (Acceso Web).

- Dispositivo Compatible: Smartphone o Tablet con Android o iOS; Computadora de escritorio o Laptop con Windows 10/11, macOS o Linux.
- Requisitos mínimos: Navegador web moderno actualizado y conexión estable a Internet.

5.2 Requerimientos de Software.

Componente	Tecnología / Herramienta
Backend	React + Vite, React Router, Axios
Frontend	Node.js + Express, dotenv, cors

Base de Datos	PostgreSQL vía Sequelize
Seguridad	JSON Web Tokens (jsonwebtoken), bcryptjs, express-validator
IDE / Editor de Código	Visual Studio Code
Control de Versiones	Git / GitHub